Лабораторная работа № 6.

IPv6 в инфраструктуре

Тема: Настройка и диагностика IPv6-сети и доступ к приложению по IPv6

Цель: Научиться настраивать IPv6-адреса на Linux-узлах, различать link-local и маршрутизируемые адреса, настраивать IPv6-маршрутизацию, проверять таблицу маршрутизации и получать доступ к сетевому приложению по IPv6.

Дисциплина: Сети

---

1. Общие сведения

Лабораторная работа посвящена практической настройке IPv6 в небольшой инфраструктуре. Студент создаёт две IPv6-подсети, настраивает Linux-маршрутизатор между ними, запускает web-приложение на сервере и проверяет доступ к нему по IPv6.

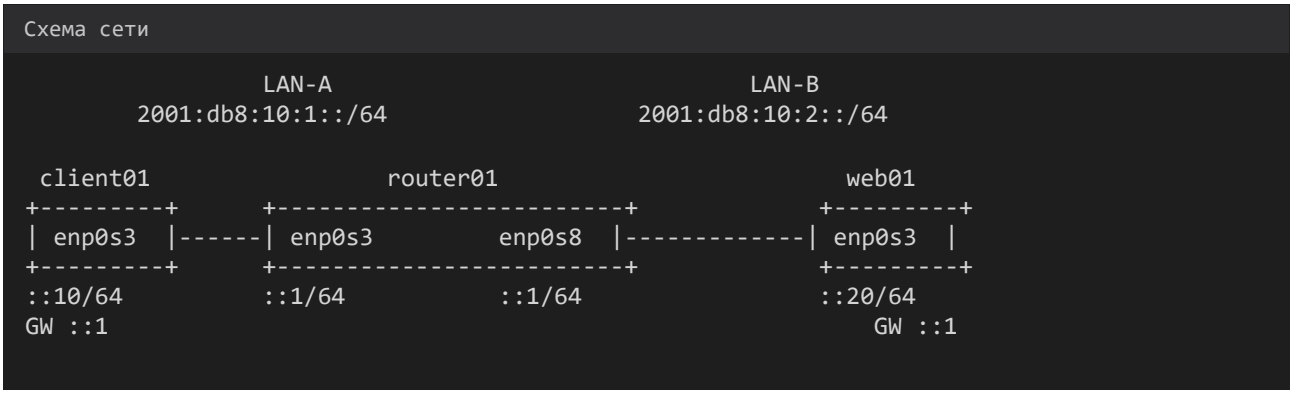
В работе используется учебный диапазон 2001:db8::/32. Он предназначен для документации и лабораторных примеров и не должен использоваться как реальная публичная адресация в Интернете.

2. Оборудование и программное обеспечение

- Три виртуальные машины Debian: client01, router01, web01.
- VirtualBox, VMware, PNETLab/EVE-NG или другая среда виртуализации.
- Две изолированные виртуальные сети: LAN-A и LAN-B.
- Пакеты iproute2, iputils-ping, curl, python3.
- Дополнительно для повышенного уровня: radvd.

3. Топология лабораторной сети

Схема сети



Адресный план

Узел	Интерфейс	IPv6-адрес	Gateway
client01	enp0s3	2001:db8:10:1::10/64	2001:db8:10:1::1
router01	enp0s3	2001:db8:10:1::1/64	—
router01	enp0s8	2001:db8:10:2::1/64	—
web01	enp0s3	2001:db8:10:2::20/64	2001:db8:10:2::1

Важно: имена интерфейсов enp0s3 и enp0s8 приведены только как пример. На реальной виртуальной машине имена могут отличаться. Перед настройкой нужно определить фактические имена интерфейсов.

4. Этап 1. Подготовка виртуальной сети

Создайте две изолированные виртуальные сети. client01 подключите к LAN-A, web01 — к LAN-B, router01 — сразу к обеим сетям.

На каждой виртуальной машине определите фактические имена сетевых интерфейсов.

Определение интерфейсов

```
ip -br a
ip link
```

Команда ip -br a показывает интерфейсы в кратком виде, их состояние и назначенные адреса. Команда ip link показывает канальный уровень и состояние интерфейсов.

В отчёте зафиксируйте имена интерфейсов всех трёх виртуальных машин.

5. Этап 2. Исследование link-local IPv6-адресов

IPv6-интерфейс обычно получает link-local адрес автоматически. Link-local адреса находятся в диапазоне fe80::/10 и действуют только внутри одного канального сегмента.

Просмотр IPv6-адресов

```
ip -6 addr show
```

Найдите на каждом интерфейсе строку с fe80::. Обратите внимание на scope link.

На client01 определите link-local адрес интерфейса router01 в LAN-A и выполните ping. Вместо ens33 укажите фактическое имя интерфейса client01.

Пример ping link-local

```
ping -6 fe80::1%ens33
```

Символ % и имя интерфейса указывают зону link-local адреса. Один и тот же диапазон fe80:: может существовать на нескольких интерфейсах, поэтому системе нужно явно указать, через какой интерфейс отправлять пакет.

Критерий продолжения: client01 успешно пингует link-local адрес router01 в LAN-A.

6. Этап 3. Настройка статических IPv6-адресов

Назначьте IPv6-адреса согласно адресному плану. Способ постоянной настройки зависит от сетевого менеджера, установленного в вашей Debian VM. В этой работе допускается сначала выполнить временную настройку через ip, а затем записать её постоянным способом, принятым в вашей системе.

6.1. Временная настройка client01

client01

```
sudo ip -6 addr add 2001:db8:10:1::10/64 dev enp0s3
ip -6 addr show dev enp0s3
```

6.2. Временная настройка router01

```
router01

sudo ip -6 addr add 2001:db8:10:1::1/64 dev enp0s3
sudo ip -6 addr add 2001:db8:10:2::1/64 dev enp0s8
ip -6 addr show
```

6.3. Временная настройка web01

```
web01

sudo ip -6 addr add 2001:db8:10:2::20/64 dev enp0s3
ip -6 addr show dev enp0s3
```

Проверьте, что адреса имеют prefix /64. В данном адресном плане первые 64 бита определяют сеть, а оставшаяся часть — адрес интерфейса внутри этой сети.

7. Этап 4. Проверка связи внутри сегментов

До включения маршрутизации нужно убедиться, что каждый узел видит свой gateway внутри локальной сети.

```
client01 → router01

ping -6 -c 4 2001:db8:10:1::1
```

```
web01 → router01

ping -6 -c 4 2001:db8:10:2::1
```

Если ping не проходит, проверьте адрес, /64, состояние интерфейса и принадлежность VM к правильной виртуальной сети.

Критерий продолжения: обе проверки должны завершаться успешными ответами.

8. Этап 5. Включение IPv6 forwarding на router01

По умолчанию Linux-хост не обязан пересылать IPv6-пакеты между интерфейсами. Для работы как маршрутизатор нужно включить IPv6 forwarding.

```
Проверка текущего состояния

sysctl net.ipv6.conf.all.forwarding
```

Если вывод показывает 0, включите forwarding временно.

```
Временное включение

sudo sysctl -w net.ipv6.conf.all.forwarding=1
```

Чтобы настройка сохранялась после перезагрузки, создайте отдельный sysctl-файл.

```
Постоянное включение IPv6 forwarding

echo 'net.ipv6.conf.all.forwarding=1' | sudo tee /etc/sysctl.d/99-ipv6-router.conf
sudo sysctl --system
sysctl net.ipv6.conf.all.forwarding
```

Ожидаемый результат: net.ipv6.conf.all.forwarding = 1.

9. Этап 6. Настройка default route

client01 должен отправлять трафик к удалённой сети через router01. Аналогично web01 должен использовать router01 как gateway для обратного трафика.

9.1. client01

```
Default route client01

sudo ip -6 route add default via 2001:db8:10:1::1 dev enp0s3
ip -6 route show
ip -6 route show default
```

9.2. web01

```
Default route web01

sudo ip -6 route add default via 2001:db8:10:2::1 dev enp0s3
ip -6 route show
ip -6 route show default
```

Если default route отсутствует, локальная связь внутри своей /64 сети может работать, но удалённая IPv6-подсеть будет недоступна.

10. Этап 7. Проверка маршрутизации между IPv6-сетями

С client01 проверьте доступность web01.

```
client01 → web01

ping -6 -c 4 2001:db8:10:2::20
```

Затем выполните обратную проверку с web01.

```
web01 → client01

ping -6 -c 4 2001:db8:10:1::10
```

В отчёте поясните путь пакета: client01 отправляет пакет своему gateway 2001:db8:10:1::1, router01 пересылает его через второй интерфейс в сеть 2001:db8:10:2::/64, затем web01 формирует ответ, который возвращается через 2001:db8:10:2::1.

11. Этап 8. Запуск HTTP-приложения на web01

Создайте каталог с тестовой web-страницей.

Подготовка web-каталога

```
mkdir -p ~/ipv6-web
echo '<h1>IPv6 works</h1><p>web01</p>' > ~/ipv6-web/index.html
cd ~/ipv6-web
```

Запустите встроенный HTTP-сервер Python с bind на IPv6 wildcard-адрес ::.

Запуск HTTP-сервера

```
python3 -m http.server 8080 --bind ::
```

В другом терминале web01 проверьте, на каком адресе слушается порт.

Проверка listener

```
ss -lntp | grep 8080
```

Ожидается listener на IPv6 wildcard-адресе, например [::]:8080. Это означает, что приложение принимает IPv6-соединения на доступных IPv6-интерфейсах.

12. Этап 9. Доступ к приложению по IPv6

На client01 выполните HTTP-запрос к web01 непосредственно по IPv6-адресу.

HTTP по IPv6

```
curl -6 -v http://[2001:db8:10:2::20]:8080/
```

Квадратные скобки обязательны при записи IPv6-адреса в URL. Они отделяют двоеточия внутри самого IPv6-адреса от двоеточия перед номером порта.

Ожидаемый результат — HTML-страница с текстом IPv6 works.

13. Этап 10. Эксперимент с ::1 и ::

Остановите HTTP-сервер сочетанием Ctrl+C и запустите его только на IPv6 loopback.

Bind только на loopback

```
python3 -m http.server 8080 --bind ::1
```

Проверьте сервис локально на web01.

Локальная проверка

```
curl -6 http://[::1]:8080/
```

Теперь с client01 повторите запрос к реальному адресу web01.

```
Удалённая проверка
curl -6 -v http://[2001:db8:10:2::20]:8080/
```

Ожидается, что локальный запрос к ::1 работает, а удалённый запрос к адресу 2001:db8:10:2::20 — нет. Причина: приложение слушает только loopback.

Верните сервер в исходный режим.

```
Возврат bind на все IPv6-интерфейсы
python3 -m http.server 8080 --bind ::
```

14. Этап 11. Имя сервера и AAAA-логика

Минимальный вариант без отдельного DNS-сервера — добавить имя web01.company.test в /etc/hosts на client01.

```
Имя web01 на client01
echo '2001:db8:10:2::20 web01.company.test web01' | sudo tee -a /etc/hosts
getent hosts web01.company.test
curl -6 http://web01.company.test:8080/
```

Если в лабораторной инфраструктуре уже используется BIND9, вместо /etc/hosts можно создать AAAA-запись.

```
Пример AAAA-записи
web01    IN    AAAA    2001:db8:10:2::20
```

```
Проверка AAAA
dig AAAA web01.company.test
```

В отчёте поясните: A-запись хранит IPv4-адрес, AAAA-запись — IPv6-адрес.

15. Диагностический эксперимент №1: удалить default route

На client01 удалите IPv6 default route.

```
Удаление default route
sudo ip -6 route del default
```

Сначала проверьте локальный gateway.

```
Локальная сеть

ping -6 -c 4 2001:db8:10:1::1
```

Затем попробуйте пинговать web01.

```
Удалённая сеть

ping -6 -c 4 2001:db8:10:2::20
```

Ожидаемый результат: gateway остаётся доступным, потому что он находится в той же /64 сети; web01 становится недоступен, потому что маршрут к удалённой сети отсутствует.

Восстановите default route.

```
Восстановление маршрута

sudo ip -6 route add default via 2001:db8:10:1::1 dev enp0s3
```

16. Диагностический эксперимент №2: сеть работает, приложение нет

На web01 снова запустите HTTP-сервер только на ::1.

```
Намеренно неправильный bind

python3 -m http.server 8080 --bind ::1
```

На client01 выполните ping и curl.

```
Сравнение сетевой и прикладной проверки

ping -6 -c 4 2001:db8:10:2::20
curl -6 -v http://[2001:db8:10:2::20]:8080/
```

Ожидается: ping проходит, curl не подключается. Это показывает, что IPv6-маршрутизация исправна, а проблема находится на уровне приложения.

На web01 найдите причину.

```
Диагностика listener

ss -lntp | grep 8080
```

Исправьте bind на :: и повторите curl.

17. Итоговая цепочка диагностики IPv6

Для любой проблемы IPv6 выполняйте проверки последовательно. Не начинайте сразу с браузера.

1. 1. Интерфейс: ip link show.

2. 2. IPv6-адреса: ip -6 addr show.
3. 3. Маршруты: ip -6 route show.
4. 4. Gateway: ping -6 адрес_gateway.
5. 5. Имя: getent hosts имя или dig AAAA имя.
6. 6. Listener: ss -lntp.
7. 7. Приложение: curl -6 -v URL.

18. Дополнительное задание: SLAAC

Задание выполняется по указанию преподавателя. Настройте Router Advertisement на router01, чтобы client01 автоматически получил IPv6-адрес в сети 2001:db8:10:1::/64.

Установите radvd на router01.

Установка radvd

```
sudo apt update
sudo apt install radvd -y
```

Создайте конфигурацию, заменив enp0s3 на фактический интерфейс LAN-A.

Пример /etc/radvd.conf

```
interface enp0s3
{
    AdvSendAdvert on;

    prefix 2001:db8:10:1::/64
    {
        AdvOnLink on;
        AdvAutonomous on;
    };
};
```

Перезапустите службу и проверьте её состояние.

Запуск RA

```
sudo systemctl restart radvd
sudo systemctl status radvd --no-pager
```

На client01 удалите вручную назначенный global IPv6-адрес, если преподаватель разрешил это в текущей конфигурации, и проверьте автоматическую адресацию.

Проверка SLAAC

```
ip -6 addr show
ip -6 route show default
```

Сравните статическую адресацию и SLAAC. Объясните, откуда появился prefix и почему клиент смог сформировать адрес автоматически.

19. Что должно получиться

- client01 и web01 находятся в разных IPv6-подсетях.

- router01 пересылает пакеты между LAN-A и LAN-B.
- client01 успешно пингует web01.
- HTTP-сервис web01 доступен по IPv6-адресу.
- HTTP-сервис доступен по имени web01.company.test.
- Студент умеет объяснить различие между fe80::/10, ::1 и ::.
- Студент умеет определить, находится проблема в сети или в приложении.

20. Содержание отчёта

- Схема сети.
- Адресный план.
- Фактические имена интерфейсов.
- Вывод ip -6 addr для client01, router01 и web01.
- Вывод ip -6 route для client01 и web01.
- Результат проверки link-local.
- Результаты ping между двумя IPv6-подсетями.
- Вывод ss -lntp для HTTP-сервера.
- Успешный curl -6 по IPv6-адресу.
- Проверка имени или AAAA-записи.
- Результат эксперимента без default route.
- Результат эксперимента с bind на ::1.
- Краткий вывод по лабораторной работе.

21. Контрольные вопросы

8. Что означает prefix /64?
9. Для чего нужен диапазон fe80::/10?
10. Почему при обращении к link-local адресу иногда указывается %interface?
11. Чем ::1 отличается от ::?
12. Для чего нужен IPv6 default route?
13. Что делает net.ipv6.conf.all.forwarding?
14. Для чего используется DNS-запись AAAA?
15. Почему IPv6-адрес в URL записывается в квадратных скобках?
16. Почему ping может работать, а HTTP-сервис быть недоступен?
17. Что показывает команда ip -6 route?
18. Чем статическая IPv6-адресация отличается от SLAAC?
19. Как определить, что приложение слушает только loopback?

22. Критерии оценки

Рекомендуемая оценка

Критерий	Баллы
Правильная IPv6-адресация трёх узлов	15
Настроенный IPv6 forwarding на router01	15
Правильные default routes	10
Связь между LAN-A и LAN-B	15
HTTP-сервис доступен по IPv6	15
Имя/AAAA работает	10

Критерий	Баллы
Выполнены два диагностических эксперимента	10
Отчёт и объяснение команд	10